Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — On fa un salt la prestació?

Estudi de cas (Activitat 3): comprovar la continuïtat d'una prestació per trams i interpretar socialment el salt (l'efecte «esglaó»).

1.1 Idea clau

Apliquem la continuïtat a un cas real: una **prestació per trams**, com les funcions a trossos que vau veure a 1r. La pregunta clau: a les fronteres entre trams, la prestació **enllaça suaument** o fa un **salt**? La resposta té una lectura social directa.

Comprovar la continuïtat a una frontera. En el valor frontera, calculem la prestació **des d'un tram i des de l'altre**:

- Si **coincideixen**, la funció és **contínua**: el canvi és suau.
- Si **no coincideixen**, hi ha un **salt**: discontinuïtat.

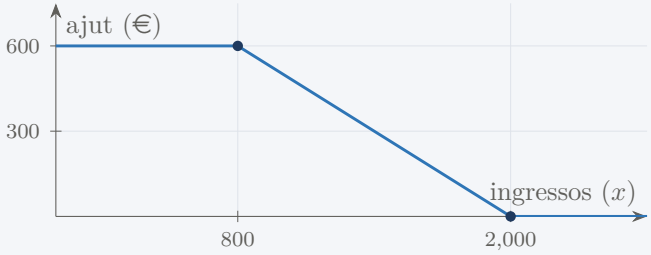
Lectura social del salt (l'efecte «esglaó»). Si hi ha un salt cap avall, una persona que guanya **només una mica més** que el llindar pot perdre **bruscament** una part important de l'ajut. És la **trampa de la pobresa**: desincentiva millorar els ingressos. Una prestació **contínua** reparteix el canvi de manera **suau i justa**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — una prestació contínua (disseny just)

$$A(x) = \begin{cases} 600 & \text{si } x < 800, \\ 600 - 0,5\,(x - 800) & \text{si } 800 \le x < 2000, \\ 0 & \text{si } x \ge 2000, \end{cases}$$

on x són els ingressos mensuals. Comprovem les fronteres: a $x = 800$, els dos trossos donen 600; a $x = 2000$, el tram del mig dona $600 - 0,5 \cdot 1200 = 0$, igual que el tercer. **Tot enllaça**: la prestació és **contínua**, decreix de manera gradual.

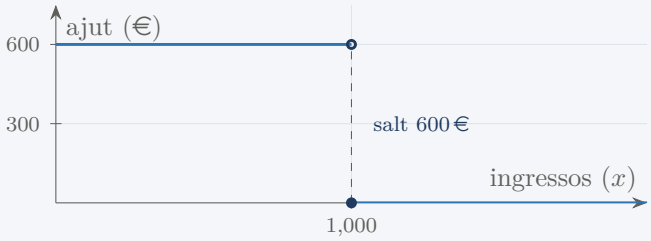


Prestació contínua: l'ajut baixa de mica en mica, sense salts.

Exemple 1.2 — una prestació amb salt (efecte esglaó)

$$B(x) = \begin{cases} 600 & \text{si } x < 1.000, \\ 0 & \text{si } x \ge 1.000. \end{cases}$$

A $x = 1.000$: pel costat esquerre val 600 €i pel dret, 0 €. **Salt** de 600 a 0: discontinuïtat. Una persona que passa de 999 € a 1.000 € perd de cop **tot** l'ajut.



Prestació amb salt: per 1 € més, es perd tot l'ajut (efecte «esglaó»).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — comprovar la continuïtat a una frontera

Comprova si aquesta prestació és contínua a $x = 1.000$:

$$A(x) = \begin{cases} 500 & \text{si } x < 1.000, \\ 500 - 0,4\,(x - 1.000) & \text{si } x \geq 1.000. \end{cases}$$

Solució. A $x = 1.000$: pel costat esquerre, $A = 500$; pel dret, $500 - 0,4 \cdot 0 = 500$. Tots dos donen 500: **coincideixen**, la funció és **contínua** a $x = 1.000$ (l'ajut comença a baixar suaument a partir d'aquí, sense salt).

Resposta: Contínua: tots dos trossos valen 500 a $x = 1.000$.

Exercici resolt 1.2 — redactar una conclusió social

Compara les prestacions A (contínua) i B (amb salt) dels exemples. Quina és més justa i per què?

Solució. La prestació A **és més justa**: l'ajut decreix de manera gradual a mesura que pugen els ingressos, de manera que guanyar una mica més *sempre* deixa la persona en una situació millor o igual. La prestació B **no ho és**: el salt fa que, en superar el llindar per 1 €, es perdi tot l'ajut de cop (efecte esglaó / trampa de la pobresa), cosa que penalitza millorar els ingressos. Un bon disseny de prestacions evita els salts.

Resposta: A, perquè és contínua i el canvi és gradual; B té un salt injust que penalitza superar el llindar per poc.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Comprova si cada prestació és contínua a la frontera indicada:

a) $A(x) = \begin{cases} 400 & x < 1.000 \\ 400 - 0,2(x - 1.000) & x \geq 1.000 \end{cases}$ a $x = 1.000$

b) $B(x) = \begin{cases} 300 & x < 1.500 \\ 100 & x \geq 1.500 \end{cases}$ a $x = 1.500$

1.2 Per a la prestació (b) anterior, quina és l'altura del salt? Què hi perd qui passa de 1.499 € a 1.500 €?

1.3 La prestació $A(x) = \begin{cases} 500 & x < 600 \\ 350 & 600 \leq x < 1200 \\ 0 & x \geq 1200 \end{cases}$ és contínua? Localitza tots els salts i digues la seva altura.

1.4 Dibuixa a mà una prestació per trams que sigui **contínua** (sense salts) i que vagi disminuint a mesura que pugen els ingressos.

1.5 (Conclusió social) Per a la prestació de l'exercici 3, redacta dues o tres frases dient si et sembla justa i per què, fent servir la idea d'efecte esglaó.

1.6 (Disseny) Proposa com modificaries la prestació B de l'exercici 1 (la que té un salt) perquè fos contínua, mantenint que l'ajut acabi a 0 per a ingressos alts.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 (a) esquerre 400, dret $400 - 0 = 400$: **contínua**. (b) esquerre 300, dret 100: **discontínua**, salt de 300 a 100.

1.2 Altura del salt: $300 - 100 = 200\,€$. Qui passa de 1.499 a 1.500 € perd 200 € d'ajut de cop (per 1 € més d'ingressos).

1.3 No és contínua: salt a $x = 600$ (de 500 a 350, altura 150) i a $x = 1200$ (de 350 a 0, altura 350).

1.4 Esbós: una funció esglaonada *sense* salts, per exemple constant i després un tram que baixa en línia recta fins a 0, enganxant-se a les fronteres.

1.5 Resposta oberta. Ha d'identificar que té salts (a 600 i 1200) i argumentar que penalitza superar els llindars per poc (efecte esglaó); un disseny gradual seria més just.

1.6 Resposta oberta. Idea: substituir el salt per un tram decreixent continu, p. ex. $B(x) = 600 - c\,(x - \text{llindar})$ entre el llindar i el punt on arriba a 0, triant c perquè enllaci a tots dos extrems.